

소형·휴대형 기관지경 구매 검토보고

마취과 기관내삽관 및 ANKOR 33Fr DLT 위치 확인용

검토 목적	좁은 수술실에서 사용할 소형 본체·소형 화면 조합 확보
선별 기준	명목 외경 ≤3.5 mm · ANKOR 33Fr 적합성 · 국내 허가·사용 근거 · 휴대성
비교 범위	Olympus·KARL STORZ 이외 제조사 / 국가 표기 = 제조사·브랜드 소재국

- **우선 후보 3종:** Insighters iS3-F2(중국), UE Medical TIC-SD-I(중국), HugeMed VL3S-M28+VL3SU(중국).
- **2순위 2종:** PENTAX FI-7RBS(일본), Ambu aScope 5 Broncho UltraSlim 2.7/1.2(덴마크).

1. 검토 기준 및 현재 장비

- **기준 장비:** KARL STORZ 11301ABXK(독일), 외경 **2.85 mm**·삽입 길이 **51.5 cm**.
- **현재 조합:** 8404YA Rolling Stand+ **8404ZXK 8인치 모니터**.
- **연결 체계:** FIVE → C-MAC HD 모니터 직접 연결. 8403ZXK도 C-MAC 계열이나 병원 사용 이력 없음.[1]

2. ANKOR 33·35·37Fr: 추정값과 제조사 지침

가. 33Fr 추정 및 적용 기준

- 자료 성격: 최대 통과 강구의 평균을 내경 근사 지표로 사용. ANKOR 실측 내경은 아님; 시험 상한 4.5 mm.
- 표기 주의: DLT는 비원형.

크기	Bronchial (mm)	Tracheal (mm)	산출 방식
33Fr, 추정	3.75 ≈ 3.8	3.45 ≈ 3.5	35·37Fr 평균 선형 외삽
35Fr	4.00	3.85 ≈ 3.9	5개사 × 2로트 평균
37Fr	4.25 ≈ 4.3	4.25 ≈ 4.3	5개사 × 2로트 평균

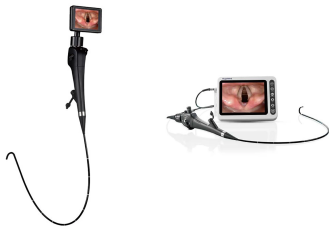
- Anchor 미국 IFU: 33/35Fr는 scope 3.1 mm 미만, 37/39Fr는 4.0 mm 미만 권고.[3]
- 2025 세브란스: 33Fr VentiBronc Anchor의 위치 확인에 Insighters IS3-F2(중국), 외경 2.8 mm 사용 명시.[4]

나. DLT 참고 계산 원자료

제품	35Fr B	35Fr T	37Fr B	37Fr T
Bronch-Cath	4.0, 4.0	4.0, 4.0	4.5, 4.0	4.5, 4.5
BlueLine	3.5, 4.0	4.0, 4.0	4.0, 4.0	4.0, 4.0
Bronchopart	3.5, 4.0	3.0, 3.5*	4.0, 4.0	4.0, 4.0
SHER-I-BRONCH	4.5, 4.5	4.0, 4.0	4.5, 4.5	4.5, 4.0
Coopdech	4.0, 4.0	4.0, 4.0	4.5, 4.5	4.5, 4.5

단위 mm. B=bronchial, T=tracheal. 심표는 서로 다른 2로트. *3.5 mm는 두 번째 시도에서 통과. 원문 Table 2.[2]

3. 우선 검토 후보 3종

제품·대표 사진	규격·모니터·흡인	국내 상태·장단점
우선 1 · 국내 허가·임상 사용 Insighters iS3-F2 (중국)  F 계열 화면·본체와 제품군 사진. 세부 모델 미표기.[43]	• 외경: 선단 2.8±0.3 mm; 전 삽입부 최대경 미기재. • 삽입 길이: 60 cm; 상·하 150°. • 화면: 3.5인치, 103×104×20 mm; HDMI 옵션. • 무게: Host 170 g / Handle 355 g. • 흡인: 없는 것으로 판단.[6][7]	• 국내: 영인헬스케어, 수인21-4245 정상. • 장점: 33Fr DLT 국내 임상 선례; 작은 디지털 화면. • 단점: 정확한 외경과 사용 가능한 E-Tube ID를 demo에서 확인해야함
우선 2 · 국내 허가·제품 소개 UE Medical TIC-SD-I (중국)  TIC 계열 구성·화면 예시.[43]	• 외경: 삽입관 2.8 mm. • 삽입 길이: 600±25 mm. • 화면: 3인치 LCD 직결·분리 가능. • 무게: 국내 공통표 233 g(측정 범위 미기재); 액정+scope 무게 <500g • 흡인: 없음.[11][12][13]	• 국내: 친우메드, 수인18-4232 정상. • 장점: 가장 작은 화면군; 제조사 자료에 DLT·bronchial blocker 위치 확인 명시. • 단점: 최신 카탈로그 확인필요
우선 3 · 국내 공급 미확인 HugeMed VL3S-M28 + VL3SU (중국)  왼쪽 3.5인치 직결 / 오른쪽 8인치 구성.[43]	• 외경: M28 2.8 mm. • 삽입 길이: 65 cm. • 화면: VL3SU 3.5인치 직결 우선. • 무게: 공식 수치 미확인. • 흡인(-)[15][16]	• 장점: 2.8mm & 3.5" 모니터 간단한 구성. • HugeMed 기관지경은 국내 수입총판이 있으나 해당 모델의 판매 여부는 확인 필요

4. 2순위 후보 2종

제품·대표 사진	규격·모니터·흡인	국내 상태·장단점
2순위 1 · 국내 허가 확인 PENTAX FI-7RBS (일본)  USB 연결 시스템과 카메라킷. 사진의 scope 세부 모델 미표기.[43]	• 외경: 삽입관 2.4 mm / 최대 3.05 mm. • 삽입 길이: 60 cm. • 화면: 접안식 + USB Camera Kit + 소형 PC. • 무게: scope 300 g; 카메라 210 g; LED 광원 320 g; PC 별도. • 흡인: 없음.[17][18][19]	• 국내: 한국 영업소; FI-7 모델 검색에서 정상 품목 확인. • 장점: 일본제; 가는 삽입부와 최대 외경 공개. • 단점: LCD 영상화를 위한 카메라킷·PC 연결 번거로움. 2014 영상 옵션의 현행 공급·OS 지원 미확인.[5][17][19]
2순위 2 · 일회용 / 국내 정확 모델 미확인 Ambu aScope 5 Broncho UltraSlim 2.7/1.2 (덴마크)  정확한 UltraSlim 손잡이와 aView 2 Advance 모니터 개별 사진.[43]	• 외경: 삽입관 2.7 / 선단 3.0 / 최대 3.2 mm. • 삽입 길이: 60 cm. • 화면: aView 2 Advance 12.8인치; 331×215×52 mm. • 무게: 모니터 2.7 kg. • 흡인: 있음; 채널 1.2 mm.[21][22][23]	• 국내: Ambu 수입 창구 존재; 5 UltraSlim 정확 모델 공급 미확인. • 장점: 덴마크 기업; 가는 흡인형; 개봉 후 즉시 사용. • 단점: 화면이 기준 8인치보다 큼. 최대 3.2 mm는 Anchor 33/35Fr의 <3.1 mm 권고 초과. • 판본: 일반 DLT 32Fr는 2024 데이터시트 표기; 최신 2025 IFU의 영문 호환표에는 없음.[37][3][21][22]

5. 일회용 제품 동향 및 구매 판단

가. 제품 구조·주요 동향

- 일회용 scope + 계속 사용하는 모니터가 일반적 구성. 모니터가 비품이어도 scope가 비품인 것은 아님.

Ambu aScope 5 UltraSlim (덴마크)

- 규격:
 - 2.7 mm / 최대 3.2 mm
 - 1.2 mm 채널·흡인
- 검토 상태:
 - 2순위 유지
 - 12.8인치 화면; 국내 정확 모델 미확인[21][23]

Vathin H-SteriScope Zero / Slim (중국)

- 규격:
 - Zero 2.2 mm·무채널
 - Slim 3.2 mm·채널 1.2 mm
- 검토 상태:
 - 국내 허가·판매 소개 확인
 - 12.1인치 화면으로 휴대성 후순위[5][24][25][26]

Boston Scientific EXALT Model B Slim (미국) / TSC Life Broncoflex Agile (프랑스)

- 규격:
 - 각각 삽입관 3.8 / 3.6 mm
- 검토 상태:
 - 최근 시장 동향 참고
 - 외경 기준 초과로 후보 제외[32][33]

나. 마취과·응급실·중환자실 활용

영역	활용·제한
기관내삽관	• 개봉·연결 후 사용; 소독·수리 대기 공백 감소. • Ambu UltraSlim 최신 IFU: 성인 경구·경비·경피 삽관 적응증.[21]
DLT·BB / 일측폐환기	• 제조사가 해당 용도를 명시한 모델에서 배치·위치 재확인에 활용.
응급실·중환자실	• 운영상 이점: 분산 배치·야간의 즉시 사용. • 기관절개 보조·기도 관찰·흡인·BAL 등은 모델별 적응증 적용.[21][40]

다. 병원 구매 판단

- **판정:** 보조 도입 검토 가치 있음.
- 국내 단가 미확보로 경제성 우열은 미판정.
- ANKOR 33Fr 주 장비 대체 여부는 별도.

6. 검토 후 기각한 제품들

제조사·모델 (국가)	규격·영상 구성	보류·제외 사유
NeoScope NFB9 (미국)	• 명목 3.0 mm; 채널 1.2 mm • NVL+PC/태블릿 또는 VPU+10인치 • 개별 흡인 기능·최대 외경 미확인	• 요청에 따라 구매 후보에서 이동 • 국내 정확 모델 근거 부족[28]
Verathon BFlex 2 Ultraslim 2.8 (미국)	• 명목 2.8 / 최대 3.3 mm • 삽입 길이 61 cm; 흡인 없음 • GVM 6.4인치·1.0 kg	• 요청에 따라 구매 후보에서 이동 • 최대 외경이 Anchor 권고 초과; 국내 정확 모델 미확인[27][3]
Machida BP10-2555B (일본)	• 삽입관 2.7 / 최대 2.9 mm • 삽입 길이 55 cm; 채널 1.2 mm·흡인 • 접안식; MVH-720 본체 4.5 kg + 화면	• 요청에 따라 구매 후보에서 이동 • 별도 카메라·영상 본체 구성의 번거로움 • 디지털 영상 옵션은 존재 [29][30][31]
Insighters iS3-F2S (중국)	• 2.4 mm / 36 cm; 흡인 없음 • 3.5인치	• 기준 삽입 길이 51.5 cm보다 짧음 • 국내 F2와 다른 모델; 국내 정확 모델 미확인[9]
HugeMed VL3S-M30 (중국)	• 3.0 mm / 65 cm • 채널 1.2 mm·흡인; VL3SU 3.5인치	• M28의 흡인형 대안 • 국내 정확 모델·최대 외경 미확인 [15][16]
UE Medical PL-F260 / PL-F320 (중국)	• 각각 2.6 / 3.1 mm • 각각 무채널 / 채널 1.2 mm • 3인치 화면	• 국내 정확 모델 허가·유통 미확인 • TIC 허가를 PL-F에 적용하지 않음 [13][34]
PENTAX FI-9RBS / FI-10RBS (일본)	• 명목 3.1 / 3.5 mm • 최대 3.75 / 4.15 mm • 채널 최소 1.15 / 1.31 mm; 접안식 + 영상 옵션	• 최대 외경상 ANKOR 33Fr 핵심 목표에 불리 • FI-10 국내 허가 확인; FI-9 정확 모델 미확인[18][19][5]

- **분류 정정:** NeoScope NFB9(미국)·Verathon BFlex 2(미국)·Machida BP10-2555B(일본)는 제조사상 기관지경. 후보 제외 요청은 반영하되 “기관지경이 아님”으로 기록하지 않음.
- **HugeMed BR-M25(중국):** 요청에 따라 구매 후보에서 삭제. 국내 BR 계열 허가를 VL3S 허가로 확장하지 않음. [5]

7. 국내 허가·유통사 및 연락처

- **국내 확인:** 정상 품목 기록·국내 판매 소개·실제 사용 근거 중 확인된 범위만 표시.
- **미확인 ≠ 미수입**

식약처 알기쉬운의료기기 검색

보고서에 등장하는 품목의 허가·업체 정보를 검색·조회할 때 우선 확인할 공식 출처.

<https://emedi.mfds.go.kr/search/data/MNU20237>

제조사 (국가) / 국내 주체	확인 품목번호·조회 상태	연락처·홈페이지
Insighters (중국) • 영인헬스케어	• 수인21-4245 정상[5]	• 02-766-5497, 송파구 성내천로12길 6, 1~3층 • 제조사: bd@insighters.cn / insighters.cn
UE Medical (중국) • 친우메드	• 수인18-4232 정상 • 수인22-4474 정상[5]	• 032-710-3902 • info@chinoomed.com • chinoomed.com [12]
PENTAX Medical (일본) • 펜탁스메디칼싱가포르유 한회사 한국 영업소	• 수인15-1187 정상 • 수인11-1351 정상[5]	• 02-6925-0670 • inquiryKOREA@pentaxmedical.com • pentaxmedical.com [36]
HugeMed (중국) • 더블유에스아이 WSI	• 수인25-4643 정상 • 수신25-2117 정상 • 수인26-4619 정상[5]	• 02-3447-9660 • wsi-healthcare.com / 공식 문의폼[35]
Vathin (중국) • 수입: 제이메디칼 • 판매: 와이비메디칼	• 수인21-4095 정상[5]	• 판매 문의 02-6101-8899 • ybmedicalceo@gmail.com • ybmedical.co.kr [24]
Ambu (덴마크) • 유파인메드 UPINEMED	• 수인16-4183 정상 • 수인15-407 정상	• 070-1895-1282 — 제조사 유통망 등재 • oliviajh@kcpmed.com • upinemed.co.kr / 제조사 유통망[37][42]

HugeMed 추가 조사 결과

- **식약처:** VL3S·VL3SU 모델 검색 0건, HugeMed + M28 0건. 제조사 역검색 8품목에서도 대상 미확인.
- **문의 대상:** WSI — “VL3SU 3.5인치 모니터 + VL3S M28 조작부” 국내 공급 가능 여부.[5][35]

8. 참고문헌 및 소스

조회 기준: 2026. 10. 1. 제목을 누르면 원문 이동. 제품 사진의 저작권은 각 제조사·제공자에 있음.

1. KARL STORZ. C-MAC® System. AN 9 6.0, 08/2022. 사용자 제공 카탈로그. 인쇄 10쪽 FIVE, 16쪽 모니터, 22쪽 11301ABXK, 29쪽 스탠드.
2. Wajima Z, et al. Comparisons of the segments of left-sided double-lumen tracheobronchial tubes as industrial products. BMC Anesthesiol. 2022;22:177. Table 2, 35·37Fr 각 2로트의 강구 통과 시험.
3. Insung Medical / Flexicare. VentiBronc Anchor Endobronchial Tube — Instructions for Use, USA. 07/2024.
4. Kim N, Oh YJ, Kim HJ, Lee K. Novel Triple-Cuff versus Conventional Double-Cuff Double-Lumen Endobronchial Tube in Patients with Risk Factors for Tube Misdirection. Yonsei Med J. 2025;66:866-873. doi:10.3349/ymj.2025.0060.
5. 식품의약품안전처. 의료기기 공개 품목·모델 검색. 2026-10-01 모델명·제조자·허가번호 직접 조회. 검색·상세 응답 별도 보존.
6. Insighters. Service Manual of Video Flexible Laryngoscope, iS3-F. August 2021, Ver 2.0. 제조사 명의 매뉴얼의 Scribd 게시본, 사양 4-5쪽.
7. Insighters. Visual Airway Management Solution / i-Scopes. 현행 제조사 제품군. 2.8 mm 무채널형.
8. Insighters. Visual Airway Management Solution — F 계열 대표 사진. 사진의 세부 모델 미표기.
9. СПЕКТР медицина. iS3-F2S от Insighters. 러시아 유통 페이지: F2S 2.4 mm, 360 mm. 국내 F2와 구분.
10. Insighters / Stormoff. Видеоларингоскопы INSIGHTERS. 2026. 4쪽: 러시아판 F2 2.4/600 mm, F2S 2.4/360 mm. 국내 자료와 판본 구분.
11. UE Medical. TIC Series UESCOPE Flexible Videoscope. 제조사 브로셔 유통사 게시본. 문서 발행연도 미기재, 2-4쪽.
12. 친우메드. UESCOPE TIC Flexible Videoscope. 국내 사양·연락처·대표 사진. HTTP 원문 확인.
13. UE Medical. Product Catalog. V.02/2022. PDF 24-25쪽, 인쇄 21-22쪽. URL의 2024와 문서 판본 구분.
14. UE Medical. Classic Flexible Videoscope TIC. 현행 제조사 제품 페이지.
15. HugeMed. VL3S — Flexible Airway Management. 현행 제품·사진·모니터 연결 구성.
16. HugeMed. VL3S Technical Specification Table. 현행 이미지 표 직접 확인: M28 2.8/0/650 mm, M30 3.0/1.2/650 mm.
17. PENTAX Medical. Fiber Intubation Endoscope FI-7RBS. 제조사 웹 카탈로그. 2.4 mm, 600 mm, 300 g.
18. PMDA. ペンタックス挿管用ファイバースコープ 添付文書. 第14版, 2023-12. FI-7/9/10 최대 외경 3.05/3.75/4.15 mm.
19. PENTAX Medical. USB Camera Kit. 08/2014. 제조사 브로셔 게시본. 연결 예시 사진 1쪽; 카메라 210 g, LED 광원 320 g.
20. Ambu. aScope 5 Broncho — Product and Downloads.
21. Ambu. aScope 5 Broncho 2.7/1.2 & 4.2/2.2 — Instructions for Use. V4, 2025/09. 성인 대상, 삽관 적응증, 최대 외경 3.2 mm, 일회용.
22. Ambu. aScope 5 Broncho 2.7/1.2 — Datasheet. V02, 2024/04. UltraSlim·aView 사진 원본. 일반 DLT 32Fr 표기는 이 판본에 한정.
23. Ambu. aView 2 Advance. 12.8인치, 331×215×52 mm, 2.7 kg.
24. 와이비메디칼. H-SteriScope — Human. 국내 제품 소개·연락처.
25. FDA. K250232 — Vathin H-SteriScope. 2025. 제조사 제출 치수 자료.

26. Vathin. H-SteriScope Product Brochure. DVM-B1/B2 12.1인치.
27. Verathon. BFlex 2 with GlideScope Video Monitor — Operations & Maintenance Manual. 0900-5210, Rev 01. Ultraslim 최대 3.3 mm; GVM 6.4인치, 1.0 kg.
28. NeoScope. Product Ordering Guidelines. Bronchoscopes 항목 NFB9, 9Fr 외경·3.6Fr 채널, 영상 구성.
29. Machida. BP10-2555B — Cordless Bronchoscope. C-mount 선택품 명시.
30. PMDA. Machida BP10-2555B 添付文書. 第8版, 2025-10. 최대 삽입부 2.9 mm.
31. Machida. MVH-720 — Video Camera. HDMI·DVI·HD-SDI, 본체 350×104×243 mm·4.5 kg.
32. Boston Scientific. EXALT Model B Single-Use Bronchoscope. Slim 삽입관 3.8 mm: 이번 외경 기준 밖.
33. TSC Life. Broncoflex User Manual. 10030531-C, 2026-01. Agile 삽입관 3.6 mm·선단 3.9 mm: 이번 외경 기준 밖.
34. UE Medical. PL-F Flexible Videoscope — 중문 제품 페이지.
35. 더블유에스아이. 회사·호흡기 제품·Contact Us. HugeMed 협력·대표전화; 공개 제품은 일회용 기관지경·MS-8.
36. PENTAX Medical. Contact Us — Korea Branch. 02-6925-0670, inquiryKOREA@pentaxmedical.com.
37. Ambu. Local Distributors — South Korea, UPINEMED. 070-1895-1282, oliviajh@kcpmed.com. 개별 제품 공급 범위와 구분.
38. 서울 열린데이터광장. 성북구 의료기기판매(임대)업 인허가 정보. 영인헬스케어 과거 사업장 등록 자료. 연락처·주소는 이번 개정에서 제공된 최신 정보 반영.
39. 행정안전부. 2025 행정업무운영 편람. 보고서 제목·작성일·번호·본문 구분 등 서식 참고.
40. Ambu. Bronchoscopy Solution for ICU. 제품군별 기도 관찰·BAL·흡인·기관절개술 보조 용도.
41. Ambu. aScope 4 Broncho Slim — Datasheet. 일회용 제품군의 DLT·bronchial blocker 활용 참고; 이번 외경 후보와 별개.
42. 유파인메드. Contact. 회사 홈페이지·대표 연락 경로.
43. 제조사·국내 유통사. 제품 사진 및 사양 그림 원문 목록. 17개 이미지의 출처 URL·제목·모델 식별 여부.